

$\frac{y'}{\sqrt[3]{y^2+1}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}}$. Общим решением будет набор функций

$$\int_0^{y(x)} \frac{du}{\sqrt[3]{u^2+1}} = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4+1}} + C.$$

Интеграл $a = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4+1}}$ сходится, так как подынтегральная функция знакопостоянна, и $\frac{1}{\sqrt[3]{t^4+1}} \sim t^{-\frac{4}{3}}$ при $t \rightarrow +\infty$, а интеграл $\int_1^{+\infty} t^{-\frac{4}{3}} dt$ сходится. Точное значение

этого интеграла равно $a = \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{12}\right)$, где $B(x; y)$ – бета-функция Эйлера.

Далее обозначим $g(y(x)) = \int_0^{y(x)} \frac{du}{\sqrt[3]{u^2+1}}$. Эта функция нечётная, так как подынтегральная функция чётная; возрастает при $y > 0$, поскольку подынтегральная функция положительна; при $y \rightarrow +\infty$ бесконечно большая, поскольку интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{du}{\sqrt[3]{u^2+1}}$ рас-

ходится. Действительно, при $u \rightarrow +\infty$ имеем $\frac{1}{\sqrt[3]{u^2+1}} \sim u^{-\frac{2}{3}}$, а соответствующий несобственный интеграл с такой подынтегральной функцией расходится.

Из всего этого следует, что $g(y)$ – строго монотонно возрастающая непрерывная функция, принимающая в качестве значений все действительные числа. Значит существует обратная к ней функция $g^{\text{inv}}(y)$, также строго монотонно возрастающая, непрерывная и определённая для всех действительных y .

При этом $g(y) = g(y(x))$ и $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(y(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(y(x)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\int_0^x \frac{dt}{\sqrt[3]{t^4+1}} + C \right) = \pm a + C$. Из-за непрерывности $g(y_{+\infty}) = a + C$ для некоторого $y_{+\infty}$, и $g(y_{-\infty}) = -a + C$ для некоторого $y_{-\infty}$. Следовательно, у всякого частного решения $y(x)$ есть горизонтальные асимптоты, равные $g^{\text{inv}}(-a + C)$ и $g^{\text{inv}}(a + C)$ при $x \rightarrow -\infty$ и $x \rightarrow +\infty$ соответственно.